- 概率论
  - 事件运算 $\overline{A\cup B}=\overline{A}\,\overline{B}$ $\overline{AB}=\overline{A}\cup\overline{B}$ $A-B=A\overline{B}=A-AB$
  - 频率/概率运算 $P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(BC)-P(AC)+P(ABC)$
    $P(A-B)=P(A)-P(AB)$
  - 古典概型 $P(A)=\frac{m}{n}$
  - 抽签原理 与顺序无关
  - 条件概率 $P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$ $\Rightarrow$ 乘法公式：$P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_1)\cdot P(A_2|A_1)\cdot P(A_3|A_1A_2)\cdots$
  - 全概率公式 $P(A)=P(B_1)P(A|B_1)+P(B_2)\cdot P(A|B_2)+\cdots$
  - 贝叶斯公式 $P(B_i|A)=\frac{P(B_i)\cdot P(A|B_i)}{P(A)}$
  - 独立性
    $$P(A\cup B)=\begin{cases}P(A)+P(B)-P(AB), & A、B\text{为任意事件}\\ P(A)+P(B), & A、B\text{为不相容事件}\\ P(A)+P(B)-P(A)P(B), & A、B\text{为独立事件}\\ 1-P(\overline{A})P(\overline{B}), & A、B\text{为独立事件}\end{cases}$$

- 一元随机变量分布
  - 离散型
    - 常见分布
      - $B(1,p)$ (0-1)分布 $P(X=k)=p^k(1-p)^k,\ k=0,1$ $E(X)=p$ $Var(X)=p(1-p)$
      - $B(n,p)$ 二项分布 $P(X=k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},\ k=0,1\cdots n$. $E(X)=np$ $Var(X)=np(1-p)$
      - $P(\lambda)$ 泊松分布 $P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}\cdot e^{-\lambda}$, $k=0,1,2\cdots$ $(\lambda>0)$ $E(X)=\lambda$ $Var(X)=\lambda$
    - 二项分布的近似计算
      - ① $n\uparrow$ $p\downarrow$ $\lambda=np$ $P(X=k)\approx\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$
      - ② $n\uparrow$ $B(n,p)$ 可近似为 $N(np,np(1-p))$
    - 分布函数
  - 连续型
    - 概率密度 $\int_{-\infty}^{x}f(x)\,dx=F(x)$
    - 常见分布
      - $U(a,b)$ 均匀分布 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & x\in(a,b)\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ $E(X)=\frac{a+b}{2}$ $Var(X)=\frac{(b-a)^2}{12}$
      - $E(\lambda)$ 指数分布 $f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ $(\lambda>0)$ $E(X)=\frac{1}{\lambda}$ $Var(X)=\frac{1}{\lambda^2}$ 无记忆性
      - $N(\mu,\sigma^2)$ 正态分布
        - $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ $E(X)=\mu$ $Var(X)=\sigma^2$
        - 标准化：$F(x)=\Phi(\frac{x-\mu}{\sigma})$ $\Phi(x)+\Phi(-x)=1$
        - 变换：$aX+b\sim N(a\mu+b,a^2\sigma^2)$
    - 函数变换 $Y=g(X)$ 先求 $F_Y(y)$，再求 $f_Y(y)$

- 多元随机变量分布
  - 离散型

	Y_1 Y_2 … … Y_n	$p_{i\cdot}$ Marginal Probabilities of X
X_1	p_{11} p_{12} … … p_{1n}	P_1
X_2	p_{21} p_{22} … … p_{2n}	P_2
.	. . … … .	.
.	. . … … .	.
X_m	p_{m1} p_{m2} … … p_{mn}	P_m
$p_{\cdot j}$ Marginal Probabilities of Y	P_1' P_2' … … P_n'	1

    独立 $\Leftrightarrow$
    $P(X=x_i,Y=y_j)=P(X=x_i)P(Y=y_j)$ 处处成立
    分布函数 …
  - 连续型
    - 概率密度 $\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)\,du\,dv=F(x,y)$
    - 边际分布 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dy$ $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dx$
    - 条件分布 $f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$
    - 独立性 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$

独立性　$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$

函数变换

$Z=X+Y$　$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)dx$　若独立：$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)\cdot f_Y(z-x)dx$

泊松：$X\sim P(\lambda_1)$　$Y\sim P(\lambda_2)$　$Z\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$

正态：$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$　$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$　$Z\sim(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$

$M=max(X,Y)$　$F_Z(z)=P(max(X,Y)<z)=P(X\le z,Y\le z)\overset{\text{独立}}{=\!=}F_X(z)F_Y(z)$

$N=min(X,Y)$　$F_Z(z)=P(min(X,Y)<z)=1-P(X\ge z,Y\ge z)\overset{\text{独立}}{=\!=}1-(1-F_X(z))(1-F_Y(z))$

随机变量的数字特征

数学期望

条件：$\sum_{i=1}^{+\infty}|x_i|p_i<+\infty$　$E(X)=\sum_{i=1}^{\infty}x_ip_i$

条件：$\int_{-\infty}^{+\infty}|x|f(x)dx<+\infty$　$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx$

性质：$E(aX+b)=aE(X)+b$

由独立 $\overset{\Rightarrow}{\nLeftarrow}$ $E(XY)=E(X)E(Y)$

方差

$E[(X-E(X))^2]=E(X^2)-[E(X)]^2$

性质：若X,Y独立 $\Rightarrow Var(aX+bY+c)=a^2Var(X)+b^2Var(Y)$

$Var(X)\le E((X-c)^2)$　仅当 $E(X)=c$ 时等于

标准化随机变量　$X^*=\frac{X-E(X)}{\sqrt{Var(X)}}$

变异系数：　$C_V=\frac{\sqrt{Var(X)}}{E(X)}$

$Var(X\pm Y)=Var(X)+Var(Y)\pm2Cov(X,Y)$

协方差

$Cov(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=E(XY)-E(X)E(Y)$

性质：

$Cov(X,X)=Var(X)$

$Cov(X,Y)=Cov(Y,X)$

$Cov(aX,bY)=ab\,Cov(X,Y)$

$Cov(X_1+X_2,Y)=Cov(X_1,Y)+Cov(X_2,Y)$

X,Y独立 $\Rightarrow Cov(X,Y)=0$

相关系数

$\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{Var(X)}\cdot\sqrt{Var(Y)}}=Cov(X^*,Y^*)$

性质：X,Y独立 $\Rightarrow\rho_{XY}=0$

$|\rho_{XY}|\le1$，当 $|\rho_{XY}|=1$ 时，X,Y成线性相关

不相关 $\Leftrightarrow$

$\rho_{XY}=0$

或 $Cov(X,Y)=0$

或 $E(XY)=E(X)E(Y)$

或 $Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)$

独立 $\Rightarrow$ 不相关　相关 $\Rightarrow$ 不独立

大数定律

依概率收敛　$\forall\varepsilon>0$　$\lim_{n\to+\infty}P(|Y_n-c|\ge\varepsilon)=0$　$\Rightarrow Y_n\xrightarrow{P}c$，当$n\to+\infty$

或 $\lim_{n\to+\infty}P(|Y_n-c|<\varepsilon)=1$

切比雪夫不等式　$\forall\varepsilon>0$　$P\{|X-\mu|\ge\varepsilon\}\le\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$ 或 $P\{|X-\mu|<\varepsilon\}\ge1-\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$

(弱)大数定律　当$n\to+\infty$，$\frac1n\sum_{i=1}^{n}Y_i\xrightarrow{P}c_n$，则$\{Y_i\}$服从大数定律

伯努利大数定律　n重伯努利试验中，有：$\lim_{n\to+\infty}P\{|\frac{n_A}{n}-p|\ge\varepsilon\}=0$

辛钦大数定律　$\{X_i\}$独立同分布，$n\to+\infty$时，$\frac1n\sum_{i=1}^{n}X_i\xrightarrow{P}\mu$

推论：…，$\frac1n\sum_{i=1}^{n}h(X_i)\xrightarrow{P}E(h(X_i))$

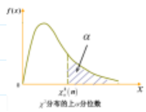
$\frac1n\sum_{i=1}^{n}X_i-\mu$　近似

推论：……， $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} h(X_i) \xrightarrow{P} E(h(X_i))$

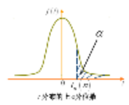
中心极限定理
- 独立同分布定理　n充分大，$\dfrac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \overset{近似}{\sim} N(0,1)$
  即：$\sum_{i=1}^{n}X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2)$
- 棣莫弗-拉普拉斯定理　n充分大，$n_A\sim B(n,p)$，则 $n_A \overset{近似}{\sim} N(np, np(1-p))$

统计量
- 样本均值　$\bar{X}$
- 样本方差　$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$
- 样本k阶矩　$A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k$
- 样本k阶中心矩　$B_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^k$

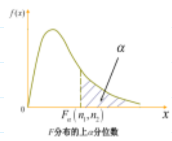
抽样分布
- χ^2分布
  - 自由度
  - $Y=X_1^2+X_2^2+\cdots+X_n^2$，则 $Y\sim\chi^2(n)$，其中 $X_i\sim(0,1)$
  - 性质：可加性：$Y_1\sim\chi^2(m)$　$Y_2\sim\chi^2(n)$　$Y_1+Y_2\sim\chi^2(m+n)$
    $E(\chi^2(n))=n$，　$Var(\cdots)=2n$
  - 上α分位数：　$P\{\chi^2>\chi^2_\alpha(n)\}=\alpha$
    分位数



- t分布
  - $t=\dfrac{X}{\sqrt{Y/n}}$，则 $t\sim t(n)$
  - 性质：　关于y轴对称
  - 上α分位数：　$P\{t>t_\alpha(n)\}=\alpha$　　$t_{1-\alpha}(n)=-t_\alpha(n)$



- F分布
  - $U\sim\chi^2(n_1)$，$V\sim\chi^2(n_2)$，U.V独立，$F=\dfrac{U/n_1}{V/n_2}$，则 $F\sim F(n_1,n_2)$
  - 性质：① $F\sim F(n_1,n_2)$，则 $\frac{1}{F}\sim F(n_2,n_1)$
    ② $X\sim t(n)$，则 $X^2\sim F(1,n)$
  - 上α分位数：　$P\{F>F_\alpha(n_1,n_2)\}=\alpha$　　$F_{1-\alpha}(n_1,n_2)=\dfrac{1}{F_\alpha(n_2,n_1)}$



- 正态总体下的抽样分布
  - $\bar{X}\sim N(\mu,\frac{\sigma^2}{n})$
  - $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$　　$\bar{X}$与S^2独立
  - $\dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$
  - $\dfrac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$　　当$\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2$时，$\dfrac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2)$
  - $\dfrac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}\sim N(0,1)$　　其中 $S_w=\sqrt{\dfrac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}$

参数估计
- 点估计
  - 矩估
  - 极大似然法　$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i;\theta)$　或　$\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)$
    条件：$\left.\dfrac{d\ln L(\theta)}{d\theta}\right|_{\theta=\hat{\theta}}=0$
- 评价准则
  - 无偏性　$E(\hat{\theta})=\theta$
  - 有效性　$Var_\theta(\hat{\theta}_1)\le Var_\theta(\hat{\theta}_2)$，且至少一个成立，则$\hat{\theta}_1$比$\hat{\theta}_2$有效
  - 均方误差　$Mse(\hat{\theta})=E(\hat{\theta}-\theta)^2$　若为无偏，则 $Mse(\hat{\theta})=Var(\hat{\theta})$
  - 相合性　$\hat{\theta}_n\xrightarrow{P}\theta$
- 定义：
  - (双侧) $P\{\hat{\theta}_L<\theta<\hat{\theta}_U\}\ge \underbrace{1-\alpha}_{置信水平}$

- 参数估计
  - 区间估计
    - 定义：
      - 双侧
        - $P\{\hat{\theta}_L < \theta < \hat{\theta}_U\} \geq \underbrace{1-\alpha}_{置信水平}$
        - 精确度 $E(\hat{\theta}_U - \hat{\theta}_L)$　　误差限 = 精确度 / 2
      - 单侧
        - $P\{\underbrace{\hat{\theta}_L}_{下限} < \theta\} \geq 1-\alpha_1$　　$P\{\theta < \underbrace{\hat{\theta}_U}_{上限}\} \geq 1-\alpha_2$
        - ⇓
        - $P\{\hat{\theta}_L < \theta < \hat{\theta}_U\} \geq 1-\alpha_1-\alpha_2$
    - 枢轴量法　　枢轴量：样本与待估参数的函数
  - 正态总体的区间估计
    - 单个正态总体
      - 估计 μ
        - σ^2 已知　$Z = \dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$
        - σ^2 未知　$t = \dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$
      - 估计 σ^2　μ 未知　$\chi^2 = \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$
    - 两个正态总体
      - 估计 $\mu_1-\mu_2$
        - σ_1^2, σ_2^2 已知　$Z = \dfrac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$
        - $\sigma^2=\sigma_1^2=\sigma_2^2$ 未知　$t = \dfrac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_W\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1+n_2-2)$　　$S_W = \sqrt{\dfrac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}$
      - 估计 $\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$　μ_1, μ_2 未知　$F = \dfrac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$

- 假设检验
  - 基本思想
    - 假设：H_0　$\underset{}{H_1}$ ↑ 想得到支持
    - 检验统计量、拒绝域 W
    - 两类错误
      - Ⅰ. 拒绝真实的 H_0　　$\alpha = P(拒绝H_0 \mid H_0真实)$
      - Ⅱ. 接受错误的 H_1　　$\beta = P(接受H_1 \mid H_1错误)$
    - 步骤：① 确定 H_0, H_1　② 确定检验统计量、拒绝域 W　③ 根据 α 求 W 临界值　④ 根据样本值判断
      - ↓
      - ③' 计算观测值和 $P\_$　④' 根据 α 判断，$P\_ < \alpha$ 拒绝 H_0
  - 单个正态总体
    - 检验 μ
      - σ^2 已知
        - 双侧　$Z = \dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$　$W=\{|Z| \geq z_{\alpha/2}\}$　$P\_ = 2(1-\Phi(|z_0|))$
        - 单侧
          - 左侧　$H_0: \mu \geq \mu_0$（或 $\mu=\mu_0$）. $H_1: \mu < \mu_0$　$W=\{Z \leq -z_\alpha\}$　$P\_ = \Phi(z_0)$
          - 右侧：$H_0: \mu \leq \mu_0$. $H_1: \mu > \mu_0$　$W=\{Z \geq z_\alpha\}$　$P\_ = 1-\Phi(z_0)$
      - σ^2 未知
        - 双侧　$T = \dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$　$W=\{|T| \geq t_{\alpha/2}(n-1)\}$　$P\_ = 2P\{t(n-1) \geq |t_0|\}$
        - 单侧
          - 左侧　$H_0: \mu \geq \mu_0$（或 $\mu=\mu_0$）. $H_1: \mu < \mu_0$　$W=\{T \leq -t_\alpha(n-1)\}$　$P\_ = P\{t(n-1) \leq t_0\}$
          - 右侧：$H_0: \mu \leq \mu_0$. $H_1: \mu > \mu_0$　$W=\{T \geq t_\alpha(n-1)\}$　$P\_ = P\{t(n-1) \geq t_0\}$
      - 成对数据 …
    - 检验 σ^2 —— μ 未知
      - 双侧　$\chi^2 = \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$　$W=\{\chi^2 \geq \chi^2_{\alpha/2}(n-1)$ 或 $\chi^2 \leq \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}$　$P\_ = 2\min\{P[\chi^2(n-1) \leq \chi_0^2], P[\chi^2(n-1) \geq \chi_0^2]\}$
      - 单侧
        - 左侧　$H_0: \mu \geq \mu_0$（或 $\mu=\mu_0$）. $H_1: \mu < \mu_0$　$W=\{\chi^2 \leq \chi^2_{1-\alpha}(n-1)\}$　$P\_ = P[\chi^2(n-1) \leq \chi_0^2]$
        - 右侧：$H_0: \mu \leq \mu_0$. $H_1: \mu > \mu_0$　$W=\{\chi^2 \geq \chi^2_\alpha(n-1)\}$　$P\_ = P[\chi^2(n-1) \geq \chi_0^2]$
  - 比较 μ（$H_0: \mu_1=\mu_2$, $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$）
    - σ_1^2, σ_2^2 已知　$Z = \dfrac{\overline{X}-\overline{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$　$W=\{|Z| \geq z_{\alpha/2}\}$　$P\_ = 2(1-\Phi(|z_0|))$
    - $\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2$ 未知　$T = \dfrac{\overline{X}-\overline{Y}}{\ldots}$　$W=\{|T| \geq t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)\}$　$P\_ = 2P\{t(n_1+n_2-2) \geq |t_0|\}$

两个正态总体

- 比较 μ $\left(\begin{array}{l} H_0: \mu_1 = \mu_2 \\ H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \end{array}\right)$
  - $\sigma_1^2\ \sigma_2^2$ 已知　　$Z = \dfrac{\quad}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$　　$W = \{|Z| \geq z_{\alpha/2}\}$　　$P_- = 2(1 - \Phi(|z_0|))$
  - $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知　　$T = \dfrac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$　　$W = \{|T| \geq t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)\}$　　$P_- = 2P\{t(n_1+n_2-2) \geq |t_0|\}$
- 比较 σ^2 $\left(\begin{array}{l} H_0 = \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \end{array}\right)$　　$F = \dfrac{S_1^2}{S_2^2}$　　$W = \{F \geq F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$ 或 $F \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)\}$　　$P_- = 2\min\{P[F(n_1-1, n_2-1)] \leq f_0,\ P[F(n_1-1, n_2-1)] \geq f_0\}$

拟合优度检验

- $\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \dfrac{(n_i - np_i)^2}{np_i} = \left(\sum_{i=1}^{k} \dfrac{n_i^2}{np_i}\right) - n$
- 拒绝域 $W = \{\chi^2 \geq \chi_\alpha^2(k-r-1)\}$　　$P_- = P\{\chi^2(k-r-1) \geq \chi_0^2\}$
  - k：分类数；r：未知参数数
- 若 $np_i < 5$，应合并；n 应足够大